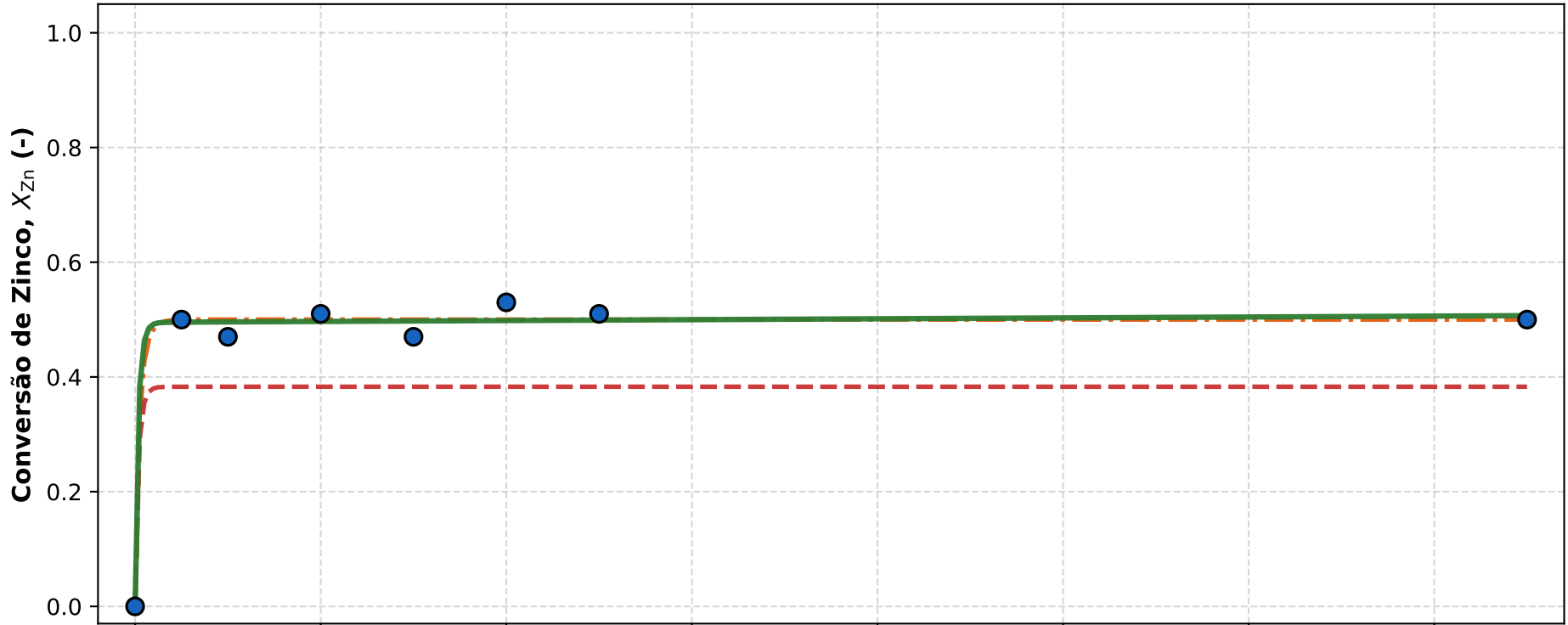


Ensaio 04 — $C_{A0} = 1.00 \text{ mol/L}$ | $\eta = 0.5$ | $S/L = 200.0 \text{ g/L}$
Regime com Limitação Estequiométrica de Ácido ($\eta = 0,5$)



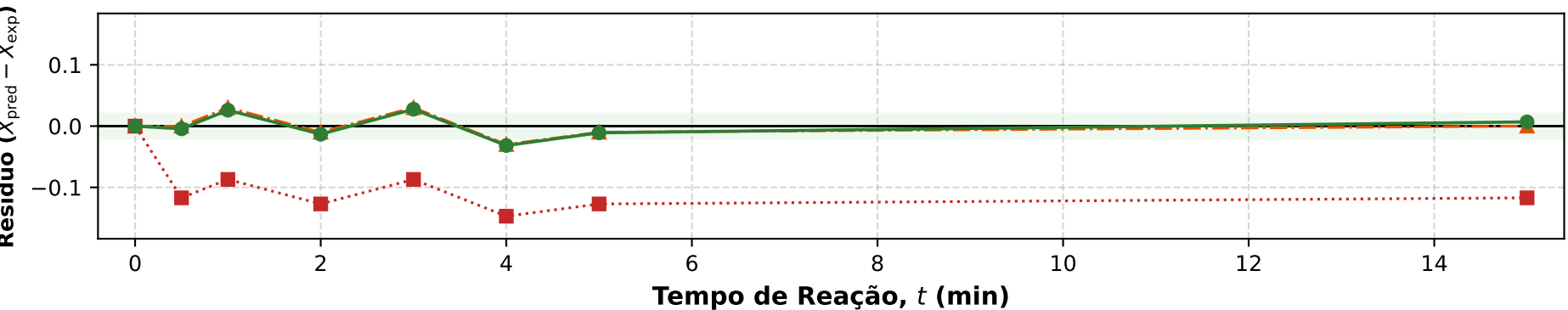
- Dados Experimentais ($X_{Zn, \text{exp}}$)
- • — Modelo Cinético Puro ($\alpha = 0$)
- - - Modelo Nominal Fabrício ($\alpha = 5500$)
- Nova Abordagem Adaptativa (LOP)

Condições Operacionais:

- $m_{B0} = 80.0 \text{ g minério}$ | $V = 0, 40 \text{ L}$
- $T = 40^\circ \text{ C}$ | Rotação: 1000 rpm

Desempenho dos Modelos:

- Cinético Puro ($\alpha = 0$):
 $R^2 = 0.9868$ | RMSE = 1.90%
 $X_{\text{final}} = 50.0\%$ (Desvio: 0.0%)
- Modelo Nominal ($\alpha = 5500$):
 $R^2 = 0.5625$ | RMSE = 10.98%
 $X_{\text{final}} = 38.3\%$ (Desvio: 11.7%)
- Nova Abordagem (LOP):
 $R^2 = 0.9873$ | RMSE = 1.87%
 $X_{\text{final}} = 50.7\%$ (Desvio: 0.68%)



- Tolerância $\pm 2\%$
- ▲— Resíduo $\alpha=0$ (MAE = 1.38%)
- Resíduo $\alpha=5500$ (MAE = 10.11%)
- Resíduo LOP (MAE = 1.51%)